போது, சமிக்ஞையை அடிப்படை நிலைய ஏந்தேணியில் நிலைநிறுத்துகிறது. மேலும் செயலியானது ஏற்பவரின் செல்லிட வலையமைப்பைப் பற்றியும், அது செயல்படும் தடத்தைப் பற்றியும் உணர்ந்திருக்கும். திறன்பேசியை (Smart Phone) பயன்படுத்தும்போது, அச்சாதனம் இயங்கினாலும் இயங்காவிட்டாலும், அதன் பயன்பாடுகள் (Applications) வலையமைப்பின் மூலம் தொடர்ச்சியான இடைவெளியில் புதுப்பிக்கப்படும்.

### 4.5.1 அலைபேசி தொழில்நுட்பங்கள்

அலைபேசி (Cellphone) என்பது நகர்பேசி (Mobile phone) தொழில்நுட்பங்களில் ஒன்றான மின்னணு செல்லிட தொலைபேசி தொழில்நுட்பத்தில் செயல்படும் ஒரு சாதனமாகும். அலைபேசி தொழில்நுட்பத்தில், சிறிய அளவிலான அலைபரப்பிகள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு, அவைகளுக்கு இடையே இணைப்பும் ஏற்படுத்தப்படும். குறிப்பாக ஒரு வானொலி அலைவரிசையில் பல்வேறு குரல் அழைப்புகளையும் மற்றும் தரவுகளையும் (Data) இத்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இணைக்க முடியும்.

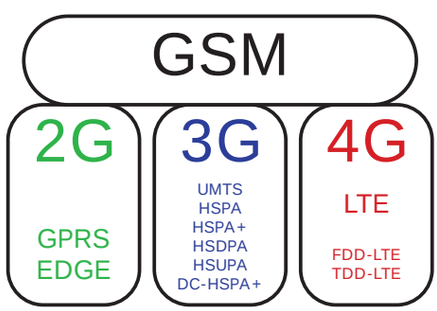
#### அலைபேசி தொழில்நுட்பத்தின் வகைகள்

அலைபேசி பலரால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும், இதன் தொழில்நுட்ப வேறுபாடுகளை அறிந்திருத்தல் மிகவும் அவசியம். இந்தியாவில் பெரும்பாலான அலைபேசிகள் GSM மற்றும் CDMA வலையமைப்பு தொழில்நுட்பங்களில் செயல்படுகின்றன. தற்காலத்தில் LTE வலையமைப்பு தொழில்நுட்பத்தில் செயல்படும் 4G படித்தரம் உன்னத வளர்ச்சி அடைந்து உள்ளது. இந்தியாவில் இதுவரை பயன்பாட்டில் உள்ள பரவலாக்கப்பட்ட, முக்கியமான அலைபேசி வலையமைப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

### 4.5.2 உலகளாவிய அலைபேசி தகவல் தொடர்பு (Global System for Mobile Communication– GSM)

GSM அலைபேசி தகவல் தொடர்பிற்காக உலகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு தொழில்நுட்ப முறையாகும். இந்தத் தொழில்நுட்பமானது 2G படித்தரத்துடன் 1991 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. படம் 4.15–ல் காட்டப்பட்டுள்ள GSM நெறிமுறையானது முதலில் நேரப்பகுப்பு (Time Division) அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது. அதாவது GSM நெறிமுறையானது அழைப்புகளை வானொலி அலைகளை பயன்படுத்தியும், நேர அடிப்படையிலும் மேற்கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு இருந்தது.

GSM என்பது ஒரே நேரத்தில் குரல் சமிக்ஞை மற்றும் தரவு ஆகியவற்றை சந்தாதாரர் அடையாள பெட்டகத்தின் (SIM) மூலம் பரப்புகை செய்யும், உலகளாவிய உறுதிப்படுத்தப்பட்ட, சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் ஆகும். 3G–GSM ஆனது உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுவதால், உலகம் சுற்றும் பயணிகளுக்கு இது சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் ஊரகம் சார்ந்த கிராமப்பகுதிகளில் சமிக்ஞை வலிமை குறைந்ததாக இருக்கும். GSM ஆனது பயன்பாட்டுக்கு வந்தது முதல் 900 MHz, 1800 MHz மற்றும் 1900 MHz–ல் செயல்பட்டு வருகிறது. அதிர்வெண் பகுப்பு இரட்டை –Frequency Division Duplex (FDD) மற்றும் நேரப்பகுப்பு இரட்டை –Time Division Duplex (TDD) ஆகிய இரண்டு தொழில்நுட்பங்களும் இணைந்து குரல் சமிக்ஞை சேவை நடைபெறும் வகையில் மின்சுற்றுகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.




**படம் 4.15** GSM நெறிமுறைகள்



XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 105 1/17/2020 3:16:21 PM